UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

RAiTEC

Gangorra

Projeto do Eixo Técnico

09 de Maio de 2025

Sumário

1 Sobre o documento **3**

2 Sobre a Gangorra **3**

3 Funcionamento da Gangorra **4**

4 Montagem da Gangorra **4**

4.1 Montagem da carcaça 5

4.2 Alocando Periféricos 5

4.3 Microcontrolador 5

5 Aplicação do Drone como duas gangorras **6**

1 Sobre o documento

Este documento tem o objetivo de descrever o funcionamento e as etapas de montagem da Gangorra, projeto do Eixo Técnico, além de estabelecer suas aplicações no Drone, projeto que teve início no Eixo de Inovação e continuidade no Eixo Técnico. Quaisquer alterações feitas nesse documento deverão ser registradas na Tabela abaixo.

Versão	Data
1	09/05/2025
X	XX/XX/XXXX

2 Sobre a Gangorra

A Gangorra foi desenvolvida durante o Control4Future, evento realizado pelo Raitec, com o objetivo de aplicar e demonstrar conhecimentos de Engenharia de Controle. A Gangorra é constituída de uma base e uma parte móvel, com duas hélices e dois motores, um em cada extremidade da gangorra, responsáveis por responder à pertubações e manter a parte móvel equilibrada.

3 Funcionamento da Gangorra

A gangorra utiliza um controlador PID que gerencia o balanceamento por meio da compensação do ângulo atual. Para isso, ela recebe o ângulo e a velocidade angular atuais como entrada, que é utilizada para remanejar a potência dos motores em uma equação de soma 0, na qual temos a potência base, nomeada de *throttle*, que representa a potência média dos motores. Quando a gangorra sofre alguma instabilidade, ou seja, sai do equlíbrio, o sistema observa para qual lado ela está pendendo, valendo-se de ângulo positivos para o sentido horário e negativos para o anti-horário, e com esses valores, e, a partir do valor obtido, imprime uma saída do controlador PID, que é então somada à potência do motor mais abaixo e subtraída do motor mais acima. Quando a gangorra voltar ao equilíbrio, a saída do controlador será 0, indicando que não há nenhuma modificação na potência dos motores.

Para ligá-la é necessário conectar a gangorra à bateria, certificando-se de que não exista nenhum mal contato, e, após isso, ela terá um tempo de inicialização e logo em seguida começará a se estabilizar.

Para desligar, basta apertar no botão de boot ou reset do microcontrolador, esperar os motores pararem e desplugar a bateria.

4 Montagem da Gangorra

A montagem descrita nesta seção utiliza os materiais da carcaça atual, vigente na data da última versão deste documento, nos quais consistem de:

- ❑ Carcaça da gangorra feita com impressão 3D
- ❑ Rolamentos (2x)
- ❑ Microcontrolador ESP-32
- ❑ Módulo acelerômetro e giroscópio MPU-6050
- ❑ Hélices feitas com impressão 3D (2x)
- ❑ Motores Brushless A2212 13T 1000KV (2x)
- ❑ HW30A 30A Motor Brushless ESC (2x)
- ❑ Bateria Lipo ZOP Power 11.1V 2200mAh 30C 3S com plug XT60

4.1 Montagem da carcaça

1. Encontre as bases da carcaça e coloque os rolamentos onde deve ficar o eixo de rotação em cada base (se o espaço for justo o suficiente, não é necessário cola);

2. Encontre os braços da gangorra, cole-os um no outro se necessário (caso tenha sido feito em duas partes) e encaixe as projeções laterais nos rolamentos de cada metade da base;

3. Coloque as proteções de ângulo em cada lado da base, para limitar o quanto a gangorra pode se deslocar naquele eixo.

4.2 Alocando Periféricos

1. Com a carcaça pronta, cole ou parafuse o giróscopio no centro da gangorra, de forma a ficar o mais próximo possível do eixo de rotação;

2. Coloque os motores na ponta de cada braço, lembre-se de parafusá-los às bases da gangorra e às bases aos braços;

3. Ligue as ESCs ao motores, garanta a estabilidade do sistema ao fazer isso colocando-as de forma simétrica e fixas à gangorra;
   Dica: Tente colar elas o mais próximo e espalhado possível do eixo de rotação, assim farão pouco torque.

4. Ajuste ou modifique a direção dos motores para que girem em sentidos opostos, depois coloque as hélices de forma que o ar seja soprado para a mesma direção;
   Explicação: Se isso está acontecendo, então quer dizer que as hélices imprimem torque para sentidos opostos, o que está correto.
   Importante: garanta que as hélices estejam bem fixas.

4.3 Microcontrolador

1. Com a carcaça da gangorra montada e os periféricos alocados, escolha um local fixo onde ficará o micronco trolador;

2. Faça as conexões necessárias entre MPU, motores e microcontrolador;

3. Carregue o código da gangorra e compile ele ao microcontrolador;

4. Se a gangorra não conseguir se estabilizar, faça ajustes finos no valores de PID;
   Nota: Esse processo pode demorar, é necessário um pouco de estudo e intuição.

5 Aplicação do Drone como duas gangorras

Para a Gangorra, qualquer sinal de instabilidade é considerado apenas isso — ou seja, as causas da perturbação são completamente desconsideradas — portanto colocar duas gangorras perpendiculares uma à outra, formando um X, faria com que o drone conseguisse, em tese, se equilibrar. O problema, em contrapartida, é que o drone não iria considerar colidir com paredes. De toda forma, a gangorra já pode se estabilizar com um erro máximo de $-1^\circ \sim 1^\circ$, e, aplicando sua lógica de funcionamento ao drone, já seria possível realizar voos, com os deslocamentos necessários sendo regulados pelo próprio controle radiotransmissor.